

Session 08 - Ransomware

Dr. Phan The Duy - Email: duypt@uit.edu.vn

***University of Information Technology, Vietnam National University
Ho Chi Minh City***

NT2202: Cơ chế hoạt động mã độc nâng cao
Thursday 16th April, 2026



Contents

- 1 Tổng quan về Ransomware
- 2 Các Mô Hình Ransomware-as-a-Service
- 3 Ransomware 3.0
- 4 Phòng thủ & Tổng kết

PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ MÃ ĐỘC TỔNG TIỀN

Mục tiêu phần 1

Hiểu rõ định nghĩa và phân loại ransomware

Phân tích giai đoạn tấn công điển hình

Theo dõi tiến hóa và taxonomy

Đánh giá tác động kinh tế thực tế 2023–2024

Ransomware: Mã độc tổng tiền



Figure: Ransomware, named "Mã độc tổng tiền" in Vietnamese

2. Ransomware là gì?

Ransomware (mã độc tống tiền) là một loại malware được thiết kế để:

- Khóa quyền truy cập vào hệ thống hoặc dữ liệu
- Đòi tiền chuộc để khôi phục quyền truy cập

Đặc điểm chính:

- Tập trung vào tính sẵn sàng (availability) của dữ liệu
- Thường kết hợp mã hóa mạnh và tống tiền đa tầng
- Thuộc nhóm mã độc có mục tiêu tài chính rõ ràng

[1] H. Oz, A. Aris, A. Levi, and A. S. Uluagac, "A Survey on Ransomware: Evolution, Taxonomy, and Defense Solutions," *ACM Comput. Surv.*, vol. 54, no. 11s, pp. 1–37, Jan. 2022, doi: 10.1145/3514229.

3. Phân loại Ransomware

Cryptographic Ransomware

Mã hóa file bằng khóa đối xứng / bất đối xứng

Yêu cầu khóa giải mã từ attacker

Ví dụ: CryptoLocker, WannaCry

Locker Ransomware

Khóa giao diện người dùng (desktop, bàn phím, chuột)

Không mã hóa dữ liệu nhưng ngăn truy cập

Ví dụ: WinLock, Reveton

[1] H. Oz, A. Aris, A. Levi, and A. S. Uluagac, "A Survey on Ransomware: Evolution, Taxonomy, and Defense Solutions," *ACM Comput. Surv.*, vol. 54, no. 11s, pp. 1–37, Jan. 2022, doi: 10.1145/3514229.

Phân biệt Single, Double và Triple Extortion

Tiêu chí	Single Extor- tion (1.0)	Double Extor- tion (2.0)	Triple Extor- tion (3.0)
Định nghĩa	Chỉ một hình thức tống tiền	Hai hình thức kết hợp	Ba (hoặc nhiều) hình thức kết hợp
Hình thức tống tiền	Mã hóa dữ liệu	Mã hóa + Rò rỉ dữ liệu (Leak site)	Mã hóa + Leak + DDoS / Insider threat
Thời kỳ phổ biến	Trước 2014	2014–2022	2023–nay
Ví dụ điển hình	CryptoLocker	Ryuk, Conti, REvil	LockBit 3.0/5.0, Black-Cat, Qilin
Mức độ áp lực	Thấp	Cao	Rất cao

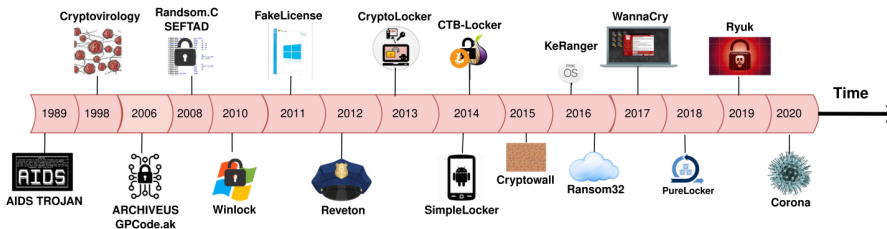
Kết luận: Từ Single → Double → Triple là sự gia tăng rõ rệt về mức độ tinh vi và áp lực lên nạn nhân.

4. Các giai đoạn tấn công điển hình



Figure: Cơ chế lây nhiễm và đòi tiền chuộc điển hình

5. Tiến hóa Ransomware (1989 – 2020)



Xu hướng chính: Từ locker đơn giản → mã hóa mạnh → double extortion → RaaS.

5. Tiến hóa Ransomware (1989 – 2020)

Năm	Family nổi bật
1989	AIDS Trojan (first known)
1998	Ransom.C
2006	FakeLicense
2013	CryptoLocker
2017	WannaCry (global outbreak)
2018	Ryuk
2020	Conti, REvil

Xu hướng chính: Từ locker đơn giản → mã hóa mạnh → double extortion → RaaS.

Tổng quan tiến hóa Ransomware – Phần 1

Mô hình	Ransomware 1.0	Ransomware 2.0
Thời kỳ	2006–2013	2014–2022
Đặc trưng chính	Encrypt-only, single extortion	Double extortion + Leak site
Kỹ thuật	Mã hóa file đơn giản, C&C cố định	Mã hóa + rò rỉ dữ liệu, RaaS affiliate
Extortion	Chỉ đòi tiền chuộc giải mã	Mã hóa + đe dọa công khai dữ liệu
Ví dụ điển hình	CryptoLocker (2013)	Ryuk, Conti, REvil
Mô hình kinh doanh	Tự tấn công	RaaS sơ khai (affiliate)

Ransomware 1.0 & 2.0: Chuyển từ mã độc đơn giản sang mô hình kinh doanh RaaS.

Tổng quan tiến hóa Ransomware – Phần 2

Mô hình	Ransomware 3.0
Thời kỳ	2023–nay
Đặc trưng chính	AI-driven, triple extortion, tự trị
Kỹ thuật	Polymorphic AI payload, decentralized C&C (IPFS/blockchain/P2P)
Extortion	Triple: mã hóa + leak + DDoS/insider threat
Ví dụ điển hình	LockBit 3.0/5.0, BlackCat, Qilin (AI-assisted)
Mô hình kinh doanh	Ecosystem tự vận hành, AI-orchestrated

Kết luận chính: Ransomware đã chuyển từ “một mã độc đơn lẻ” thành “ngành công nghiệp tội phạm tự vận hành”.

6. Một số family ransomware nổi bật

CryptoLocker (2013): Đầu tiên sử dụng asymmetric crypto

WannaCry (2017): EternalBlue exploit, lan truyền toàn cầu

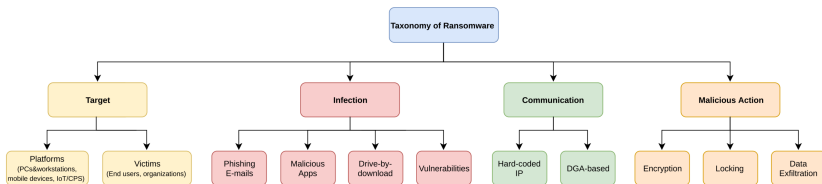
Ryuk (2018): Targeted high-value organizations

Conti (2020): RaaS prototype, leak site công khai

REvil (2021): Double extortion + auction dữ liệu

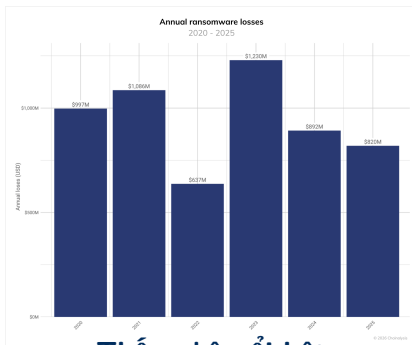
[1] H. Oz, A. Aris, A. Levi, and A. S. Uluagac, "A Survey on Ransomware: Evolution, Taxonomy, and Defense Solutions," *ACM Comput. Surv.*, vol. 54, no. 11s, pp. 1–37, Jan. 2022, doi: 10.1145/3514229.

7. Taxonomy của Ransomware



4 nhóm chính: Target ■ Infection ■ Communication ■ Action

8. Tác động kinh tế 2019 – 2023



Thông kê nổi bật:

Tổng tiền chuộc vượt \$1.3 tỷ (2023)

Average ransom: \$568k (Q4/2023)

Downtime trung bình: 9.6 ngày

Nguồn: Chainalysis & Coveware

9. Xu hướng hiện nay (trước RaaS 3.0)

Triple extortion (encrypt + leak + DDoS)

Cross-platform (Windows + Linux/ESXi + macOS)

Anti-forensic techniques → “Unknown vector” tăng mạnh

Affiliate model bắt đầu thống trị

Kết luận phần 1: Ransomware đã trở thành ngành công nghiệp tội phạm chuyên nghiệp.

10. Chuyển tiếp sang Phần 2

Ransomware as a Service (RaaS)

Từ mô hình tấn công truyền thống → mô hình kinh doanh “Software-as-a-Service” cho tội phạm.

Tiếp theo: Định nghĩa RaaS ▪ So sánh Operator vs Affiliate ▪ Case BlackCat & LockBit 3.0

PHẦN 2: CÁC MÔ HÌNH Ransomware-as-a-Service

Mục tiêu học tập phần 2

Hiểu rõ định nghĩa và mô hình kinh tế của RaaS

Phân tích các mối quan hệ trong ngành công nghiệp hacker

So sánh Ransomware truyền thống vs RaaS

Đánh giá case study điển hình và xu hướng RaaS 3.0

12. Định nghĩa Ransomware as a Service (RaaS)

RaaS là mô hình kinh doanh kiểu “Software-as-a-Service” dành cho tội phạm mạng:

- Nhà phát triển (Operator) cung cấp kit ransomware hoàn chỉnh

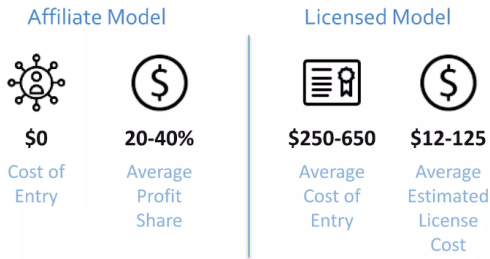
- Bán hoặc cho thuê cho các “Affiliate” (đối tác tấn công)

- Affiliate không cần kỹ năng lập trình cao vẫn có thể triển khai

Lợi thế chính: Dân chủ hóa tội phạm mạng – biến ransomware thành “ngành công nghiệp” chuyên nghiệp.

[1] H. Oz, A. Aris, A. Levi, and A. S. Uluagac, “A Survey on Ransomware: Evolution, Taxonomy, and Defense Solutions,” *ACM Comput. Surv.*, vol. 54, no. 11s, pp. 1–37, Jan. 2022, doi: 10.1145/3514229.

Hiện trạng mô hình RaaS: Vận hành thị trường



Source: Deloitte Black-Market Ecosystem Report

Figure: Ransomware as a Service Marketplace Report by Deloitte

13. Mô hình kinh tế của RaaS

Mô hình kinh doanh

Operator phát triển & duy trì ransomware kit

Bán license / thuê theo tháng

Revenue share: Operator 20–40%

Affiliate giữ 60–80%

Dịch vụ bổ sung

Dashboard quản lý tấn công

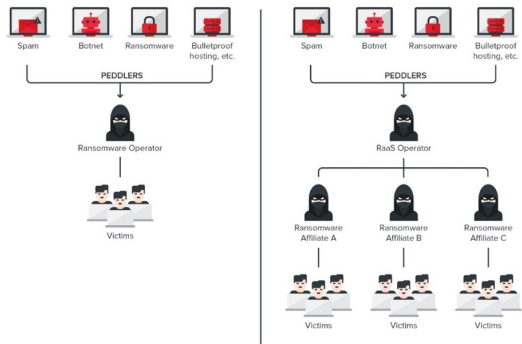
Negotiation service (đàm phán tiền chuộc)

Leak site tự động

DDoS-as-a-Service bundle

[1] H. Oz, A. Aris, A. Levi, and A. S. Uluagac, “A Survey on Ransomware: Evolution, Taxonomy, and Defense Solutions,” *ACM Comput. Surv.*, vol. 54, no. 11s, pp. 1–37, Jan. 2022, doi: 10.1145/3514229.

Ransomware vs. RaaS



©2021 TREND MICRO

Figure: Comparison of direct ransomware operations (left) and RaaS operators (right)

14. So sánh Ransomware truyền thống vs RaaS

Ransomware truyền thống

Operator tự tấn công

Kỹ năng cao

Rủi ro cao

Scale nhỏ

RaaS

Operator chỉ phát triển kit

Affiliate (low-skill) thực hiện

Rủi ro thấp cho Operator

Scale lớn (hàng trăm affiliate)

Kết luận: RaaS biến “tội phạm đơn lẻ” thành “chuỗi cung ứng tội phạm”.

15. Các mối quan hệ trong Industry Hacker

Ecosystem RaaS hoàn chỉnh gồm các thành phần sau:

RaaS Operator: Phát triển & duy trì ransomware kit, cung cấp dashboard và thu phí affiliate

Affiliates: Thực hiện tấn công thực tế, không cần kỹ năng lập trình cao

Bulletproof Hosting: Cung cấp server ẩn danh, bảo vệ hạ tầng C&C

Botnet / C2 Providers: Cung cấp mạng botnet và kênh chỉ huy điều khiển

Leak Site Operators: Quản lý website công khai dữ liệu bị đánh cắp

Money Mules: Xử lý thanh toán và chuyển tiền chuộc

Ecosystem hoàn chỉnh – Mỗi bên chuyên trách một vai trò, tạo thành chuỗi cung ứng tội phạm bền vững.

16. Vai trò chi tiết trong RaaS Ecosystem

RaaS Operator: Phát triển kit, duy trì dashboard, thu phí

Affiliate: Thực hiện tấn công thực tế, chia sẻ lợi nhuận

Bulletproof Hosting: Cung cấp server ẩn danh

Botnet Providers: Cung cấp C&C và phân phối malware

Leak Site Operators: Quản lý website leak dữ liệu

Money Mules: Xử lý thanh toán tiền chuộc

[1] H. Oz, A. Aris, A. Levi, and A. S. Uluagac, "A Survey on Ransomware: Evolution, Taxonomy, and Defense Solutions," *ACM Comput. Surv.*, vol. 54, no. 11s, pp. 1–37, Jan. 2022, doi: 10.1145/3514229.

RaaS: Chuỗi giá trị lợi nhuận

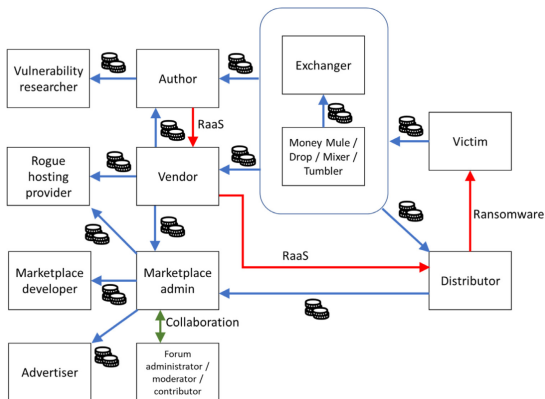


Figure: Chuỗi giá trị lợi nhuận của mô hình RaaS

Chuỗi Giá Trị RaaS: Mô tả các bên tham gia (1)

Nhà nghiên cứu lỗ hổng (VR): Phát hiện và bán thông tin zero-day cho người viết mã khai thác.

Tác giả mã độc: Lập trình viên chuyên nghiệp tạo ransomware, một số mua lỗ hổng từ VR.

Nhà cung cấp (Vendor): Tiếp thị và bán kit trên marketplace hoặc website riêng.

Nạn nhân: Bị nhiễm ransomware, mất dữ liệu hoặc trả tiền chuộc (có thể cần exchanger để mua crypto).

Quản trị marketplace: Cung cấp nền tảng giao dịch cho vendor và distributor.

Chuỗi Giá Trị RaaS: Mô tả các bên tham gia (2)

Nhà phát triển marketplace: Chuyên gia kỹ thuật xây dựng nền tảng cho quản trị viên.

Quản trị viên diễn đàn: Quản lý nội dung và thành viên, thường có quan hệ mật thiết với marketplace.

Nhà cung cấp hosting độc hại / Money Mule / Mixer: Cung cấp server darknet ẩn danh và chuyển tiền chuộc qua trung gian.

Nhà trao đổi (Exchanger): Sở hữu tài khoản đã xác thực, cung cấp dịch vụ đổi tiền tệ cho tội phạm mạng.

Ransomware as a Service (RaaS): Starting for Sales

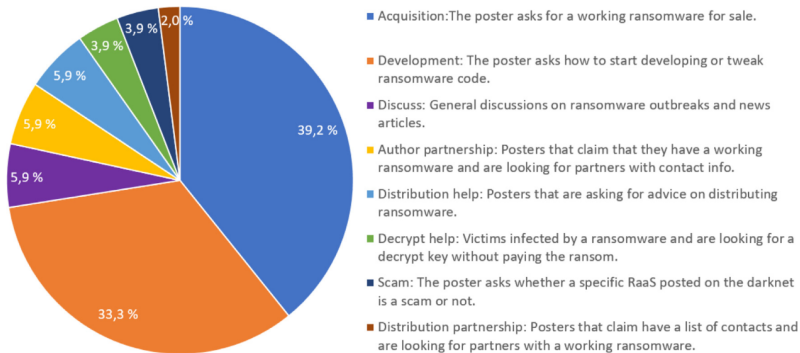


Figure: Question categories related to ransomware in the Hidden Answers forum

RaaS: Selling 0-day vulnerabilities for Malware Authors

Outlook RCE 0day

by Tuesday May 14, 2024 at 05:07 AM

GOD User

GOD

Posts: 26
Threads: 5
Joined: Sep 2023
Reputation: 126

Yesterday, 05:07 AM (This post was last modified: Yesterday, 05:54 AM by Czap)

Outlook RCE Exploit 0-day

Tested versions x86/x64:

- Microsoft Office 2016
- Microsoft Office 2019
- Microsoft Office LTSC 2021
- Microsoft 365 Apps for Enterprise

Price: \$1,700,000
Success rate: 100%
 Exploit details in private

[Message me on Telegram](#)

Only dealing through escrow @[Gawerj](#)

UPDATE: Don't message me without proof of funds. Stay away journalists.

[Reply](#)

RaaS: Affiliate recruitment adverts

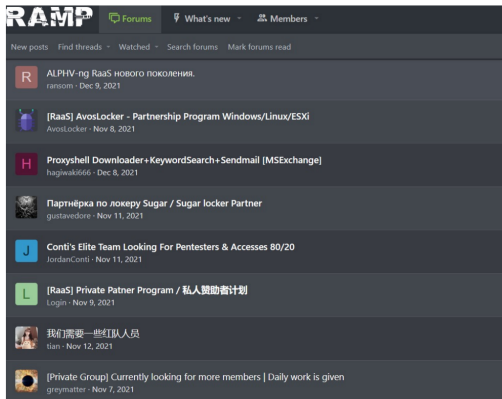


Figure: Conti, AvosLocker, BlackCat are currently active ransomwares by RAMP forum (Source: PwC)

RaaS: Affiliate recruitment adverts

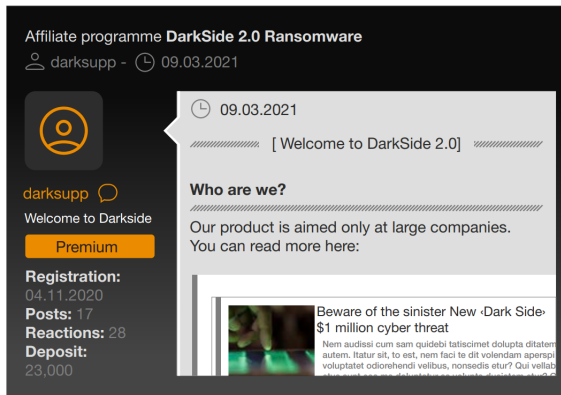


Figure: "Welcome to Darkside 2.0" announcement post (Source: PwC)

RaaS: Access as a Services (AaaS)

White Apep (aka BlackMatter, DarkSide) seeking access to corporate networks on the forum Exploit

Affiliate programme **BlackMatter**

🕒 10.07.2021

BlackMatter
Byte

B

Seller

Registration:
07.19.2021
Posts: 3
Activity: Other
Deposit:
4,000000

🕒 10.07.2021

Looking for corporate networks in the following countries:

- USA
- CA
- AU
- GB

All sectors except:

- Medical
- State institutions

Requirements:

- Zoom revenue from \$100 million
- 500 - 15,000 hosts
- We do not take networks which someone has already tried to exploit

2 options for work:

- Buy: from 3 to 100k
- We take it to work (to be discussed individually)

Work scheme:

- Choice of work option -> Transfer access
- > Verification -> We take it or not (in case of discrepancy)

Deposit:

- 120k

17. Case Study: BlackCat (ALPHV)

Active since: 2021

Số nạn nhân năm 2023: 170

Đặc điểm nổi bật:

- Rust-based ransomware (cross-platform)

- Triple extortion

- Dashboard hiện đại

Mô hình RaaS điển hình

18. Case Study: LockBit 3.0

Active since: 2020

Số nạn nhân năm 2023: 474

Đặc điểm nổi bật:

- Tốc độ mã hóa cực nhanh

- Leak site công khai

- Affiliate-friendly

- Rebranding nhanh (LockBit 5.0)

Một trong những RaaS thành công nhất

19. Xu hướng RaaS 3.0 (2024–2026)

AI-generated polymorphic payloads

Decentralized C&C (IPFS, blockchain, P2P)

Triple extortion tự động

Cross-platform (Windows + Linux/ESXi + macOS)

Insider recruitment & gig-worker model

Kết luận: RaaS không còn là “kit” mà là hệ sinh thái tự trị.

20. Tác động của RaaS đến Threat Landscape

Số cuộc tấn công tăng mạnh (dân chủ hóa)

Kỹ năng tấn công giảm mạnh

Doanh thu ngành tội phạm tăng

Khó truy vết Operator (chỉ bán kit)

Defender phải đối mặt với hàng trăm biến thể

Hệ quả: Ransomware trở thành mối đe dọa quốc gia.

21. Thách thức cho Defender khi đối phó RaaS

Không thể chặn bằng signature (kit thay đổi liên tục)

Affiliate sử dụng fileless & LOTL

Leak site gây áp lực kép

Mô hình kinh tế làm RaaS rất bền vững

Câu hỏi cho lớp: Làm thế nào để phá vỡ chuỗi cung ứng RaaS?

RaaS Revenue Model (chi tiết)

Doanh thu điển hình:

Operator nhận 30% tiền chuộc

Affiliate nhận 70%

Phí thuê kit: 500–5000 USD/tháng

Dịch vụ premium: Negotiation, DDoS

Kết quả: Operator kiếm tiền mà không trực tiếp tấn công.

RaaS 3.0: Tích hợp AI

LLM tạo payload polymorphic thời gian thực

AI tự động reconnaissance & evasion

Negotiation bot đàm phán tiền chuộc

Xu hướng mới nổi 2025–2026.

Tóm tắt Phần 2: RaaS

RaaS = SaaS cho tội phạm mạng

Mô hình kinh tế: Operator + Affiliate + Revenue share

Ecosystem hacker hoàn chỉnh

Case: BlackCat & LockBit 3.0

Xu hướng: AI-driven, decentralized, triple extortion

Chuyển tiếp sang Phần 3

Methods of RaaS Protection and Detection
Từ hiểu rõ mô hình kinh tế và ecosystem →
xây dựng chiến lược phòng thủ hiệu quả.

Tiếp theo: Early detection Hybrid analysis Memory forensics
AI-based defense

30. Kết thúc Phần 2

Câu hỏi thảo luận: “Làm thế nào để phá vỡ chuỗi cung ứng RaaS?”

Tiếp theo: Phần 3 – Methods of RaaS Protection and Detection

PHẦN 3: RANSOMWARE 3.0

31. Ransomware 3.0 – Giới thiệu

Ransomware 3.0 là thế hệ mới (2023–nay) với đặc trưng:

- Tự trị (autonomous) và AI-driven

- Không còn là “một family” mà là ecosystem tự vận hành

- Kết hợp triple extortion + công nghệ phân tán

Chuyển từ tấn công thủ công sang tấn công thông minh tự động.

Nguồn: Ransomware 3.0 Survey & ACM 2022

Tổng quan Ransomware 3.0

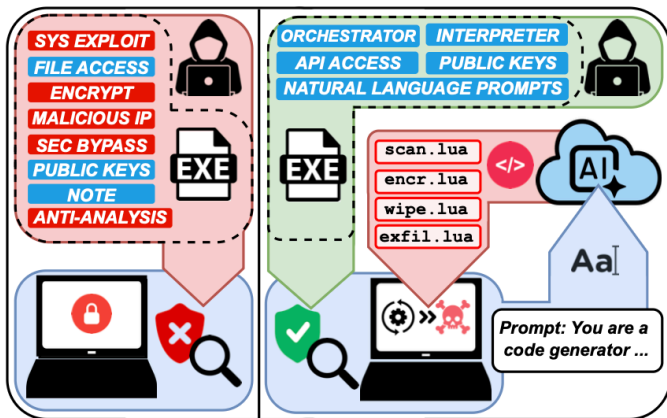


Figure: So sánh Ransomware 1.0/2.0 với Ransomware 3.0

Ransomware 3.0 có sự tích hợp với AI

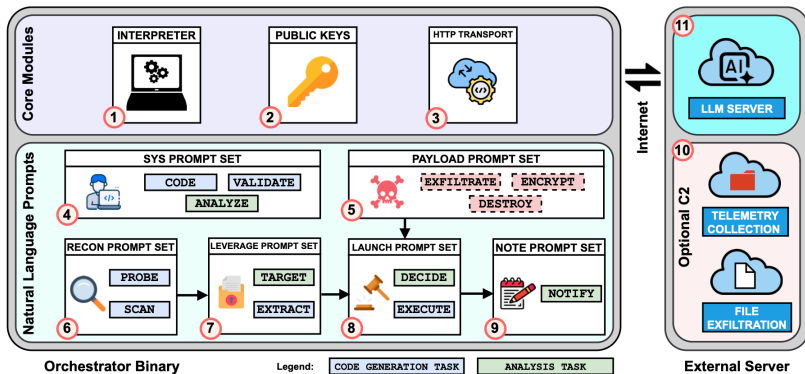


Figure: Các kỹ thuật AI là bộ phận cốt lõi trong Ransomware 3.0

32. Đặc điểm chính của Ransomware 3.0

AI/LLM tạo payload polymorphic thời gian thực

C&C phi tập trung (IPFS, blockchain, P2P)

Cross-platform tự động (Windows + Linux + ESXi + macOS)

Anti-forensic nâng cao → vector tấn công “unknown”

Tích hợp botnet & DDoS tự động

Kết quả: Khó phát hiện hơn gấp nhiều lần so với RaaS 2.0.

33. Xu hướng AI-driven trong Ransomware 3.0

LLM sinh mã độc biến đổi (polymorphic) theo từng nạn nhân

AI tự động reconnaissance & evasion techniques

Negotiation bot đàm phán tiền chuộc thông minh

Predictive attack: dự đoán mục tiêu dễ tổn thương

Thách thức lớn nhất cho defender: Payload thay đổi liên tục.

34. Cơ sở hạ tầng phi tập trung (Decentralized C&C)

Không phụ thuộc server cố định

Sử dụng IPFS, blockchain, P2P network

Khó chặn & theo dõi bởi cơ quan chức năng

Kết hợp với botnet tự trị

Hậu quả: Traditional signature-based detection gần như vô hiệu.

35. Triple Extortion 3.0 – Nâng cao

Mã hóa dữ liệu (Encryption)

Rò rỉ dữ liệu (Data Leak)

DDoS + đe dọa bên thứ ba (Stakeholder pressure)

Insider threat & gig-worker recruitment

Mức độ tổng tiền cao nhất trong lịch sử ransomware.

36. Thách thức phát hiện Ransomware 3.0

Payload thay đổi liên tục (polymorphic + AI)

Fileless & LOTL chiếm ưu thế

C&C ẩn danh, encrypted

Không có dấu vết trên disk

Tốc độ tấn công cực nhanh

Kết luận: AV truyền thống & sandbox cơ bản không còn đủ.

37. Early Detection cho Ransomware 3.0

Giám sát hành vi PowerShell/WMI thời gian thực

Phân tích entropy file & network anomaly

Behavioral profiling (API call graph)

Pre-execution detection trên endpoint

Phương pháp chính: Tập trung vào giai đoạn Infection & C&C.

38. Phương pháp bảo vệ Hybrid & AI-based

Hybrid analysis (static + dynamic + ML)

Graph-based detection (API sequence & behavior graph)

Memory forensics (Volatility + API hooking)

AI/ML model chống adversarial evasion

Immutable backup + Zero-Trust architecture

Khuyến nghị: Kết hợp EDR/XDR với digital twin simulation.

Framework 5 LỚP phòng thủ Ransomware 3.0

Early behavioral monitoring

AI-driven anomaly detection

Memory & fileless forensics

Immutable backup + air-gapped recovery

Threat intelligence chia sẻ (privacy-preserving)

Kết luận phần 3: Chỉ hybrid + AI mới đối phó được Ransomware 3.0.

PHẦN 4: PHÒNG THỦ & TỔNG KẾT

Tổng kết bài giảng: Ransomware & RaaS

Buổi học đã bao quát:

Tiến hóa ransomware từ 1.0 đến 3.0

Mô hình kinh tế & ecosystem RaaS

Đặc điểm tự trị của Ransomware 3.0 (AI-driven, decentralized C&C)

Các phương pháp phát hiện & đối phó toàn diện

Mục tiêu đạt được: Học viên nắm vững lý thuyết, kỹ thuật thực tiễn và tư duy phòng thủ chống ransomware hiện đại.

Tổng quan tiến hóa Ransomware

1.0: Encrypt-only, single extortion

2.0: Double extortion + RaaS (leak site)

3.0: AI-driven, triple extortion, decentralized C&C, tự trị

Kết luận chính: Ransomware đã chuyển từ “mã độc” thành “ngành công nghiệp tội phạm tự vận hành”.

Tổng quan phương pháp Phát hiện Ransomware

4 lớp phát hiện chính:

Early Detection: Giám sát hành vi PowerShell/WMI, network anomaly

Behavioral Profiling: Entropy file, API call graph

Hybrid Analysis: Kết hợp static + dynamic + ML

Memory Forensics: Volatility, API hooking (fileless RaaS)

Ưu tiên: Phát hiện sớm tại giai đoạn Infection & C&C.

Tổng quan phương pháp Đối phó & Phòng thủ

Chiến lược phòng thủ hiệu quả:

EDR/XDR + Behavioral Rules: Chặn LOTL & fileless

Immutable Backup + Air-gapped Recovery

Zero-Trust Architecture & least privilege

AI/ML Graph-based Detection chống evasion

Threat Intelligence chia sẻ (privacy-preserving)

Khuyến nghị: Hybrid + AI mới đủ sức chống Ransomware 3.0.

Best Practices & Thách thức Tương lai

Best Practices: Assume breach, continuous validation, immutable backup

Thách thức 2026: AI-generated payload, decentralized C&C, cross-platform

Hướng nghiên cứu: Digital twins + Generative AI simulation, adversarial robustness

Lời khuyên cuối: Defender phải chuyển từ “phản ứng” sang “dự đoán & tự động hóa”.

Bài tập nhóm – Nộp cuối buổi (4 tiết)

Đề tài: “Thiết kế Ransomware Defense Strategy 2026 cho một Ngân hàng Thương mại tại Việt Nam”

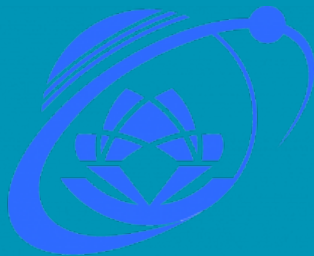
Yêu cầu (làm nhóm trực tiếp trên lớp):

- Vẽ threat model & attack chain của Ransomware 3.0 **trong môi trường ngân hàng Việt Nam**
- Đề xuất framework 5 tầng phòng thủ (detection + response + recovery)
- Giải thích lý do chọn từng biện pháp, nêu rõ nguồn tài liệu tham khảo uy tín.
- Đánh giá tính khả thi, chi phí thực tế & thách thức đặc thù tại Việt Nam

Thời gian: 30 phút thảo luận + 20 phút trình bày mỗi nhóm.

Nộp file PDF (flowchart + giải thích) trước khi kết thúc buổi học.

Mục tiêu: Kiểm tra tư duy tổng hợp, khả năng áp dụng thực tiễn và hiểu biết sâu về bối cảnh Việt Nam.



UIT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN